المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة التربية والتعليم
مدرسة عنبة الثانوية الشاملة للبنات
المبحث: الرياضيات

الصف: التاسع
الشعبة: ( )
اليوم والتاريخ: / / 202 م
الزمن:

اختبار الرياضيات

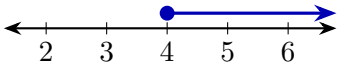
اسم الطالبة: _____

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي: (20 علامة)

1) حل المتباينة $-9x + 17 \geq -64$ هو:

(a) $\{x \mid x \leq -9\}$ (b) $\{x \mid x \geq 9\}$ (c) $\{x \mid x \leq 9\}$ (d) $\{x \mid x \geq -9\}$

2) الفترة التي تعبّر عن التمثيل البياني الآتي هي:



(a) $(4, \infty)$ (b) $[4, \infty)$ (c) $(-\infty, 4)$ (d) $(-\infty, 4]$

3) الفترة التي تمثل حل المتباينة $1 - x \geq 6$ هي:

(a) $(-\infty, -5]$ (b) $(5, \infty)$ (c) $[-5, \infty)$ (d) $(-\infty, -5)$

4) أي الأزواج الآتية يعتبر أحد حلول المتباينة $4y + x < 5$ ؟

(a) $(2, 1)$ (b) $(1, 1)$ (c) $(1, -1)$ (d) $(-2, 2)$

5) إذا كانت B مجموعة الأعداد الكلية الأقل من 1، فإن نوع المجموعة B هو:

(a) خالية (b) مفردة (c) منتهية (d) غير منتهية

6) المتباينة التي تمثل الجملة: «عدد على الأكثر -4 أو على الأقل 2» هي:

(a) $x \leq 2$ or $x \geq -4$ (b) $x < 2$ or $x > -4$
(c) $x \geq 2$ or $x \leq -3$ (d) $x > 2$ or $x < -3$

7) مجال العلاقة الآتية $\{(-3, -2),\ (4, 1),\ (2, 3),\ (1, 4),\ (0, 2)\}$ هو:

(a) $\{-2, 3, 4\}$ (b) $\{-2, 1, 2, 4\}$ (c) $\{-3, 0, 1, 2\}$ (d) $\{-3, 0, 1, 2, 4\}$

8) مجموعة حل المتباينة $-7 < x + 2 < 4$ هي:

(a) $(-5, 6)$ (b) $(-9, 6)$ (c) $(-5, 2)$ (d) $(-9, 2)$

9) إحداثيا نقطة رأس القطع المكافئ للاقتران التربيعي $y = x^2 + 2x + 3$ هما:

(a) $(0, 3)$ (b) $(2, 11)$ (c) $(-1, 2)$ (d) $(1, 6)$

10) مدى الاقتران التربيعي $f(x) = 12x - 3x^2 + 3$ هو:

(a) $\{y \mid y \leq 15\}$ (b) $\{y \mid y \leq 3\}$ (c) $\{y \mid y \geq 15\}$ (d) $\{y \mid y \geq 3\}$

السؤال الثاني:

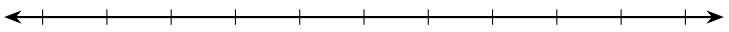
أ) أكتب ما يأتي بطريقة سرد العناصر، وطريقة الصفة المميزة: **(4 علامات)**

1) مجموعة الأعداد الزوجية التي تقل عن أو تساوي 16.

2) مجموعة حل المعادلة $5x - 30 = 0$

ب) أكتب مجموعة حل المتباينة باستعمال الصفة المميزة، ثم أمثلها على خط الأعداد: **(4 علامات)**

1) $3x - 8 \leq 10$



السؤال الثالث: أجد مجموعة حل كل من المتباينات الآتية، وأكتب مجموعة الحل باستعمال رمز الفترة: (6 علامات)

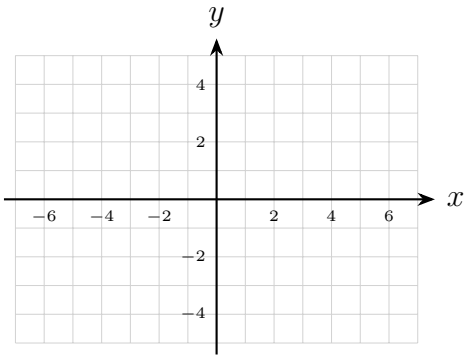
1) $-2 \leq x - 7 \leq 1$

2) $2x + 3 < 7 \quad \text{or} \quad x + 9 \leq 2$

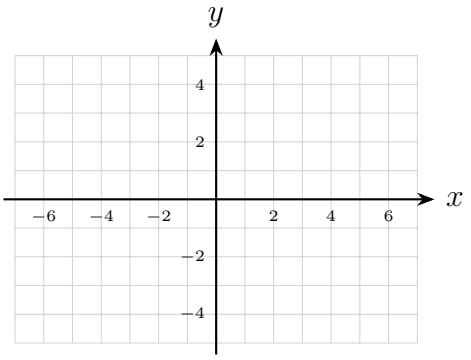
السؤال الرابع:

أ) أمثل كلاً من المتباينات الآتية في المستوى الإحداثي: **(7 علامات)**

1) $4y - 8 \geq 0$



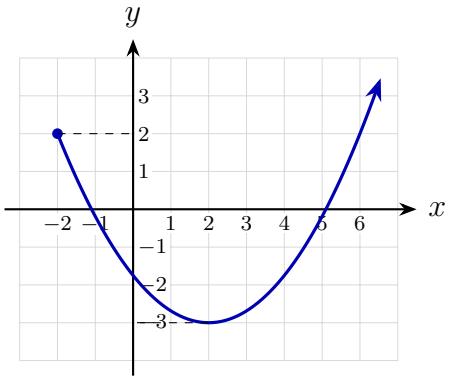
2) $x < 6$



ب) أجد مجال ومدى كل مما يأتي، وأحدد إذا كان يمثل اقتراناً متصلاً أو منفصلاً: **(5 علامات)**

1) $\{(4,2),\ (1,1),\ (0,0),\ (1,-1),\ (4,5)\}$

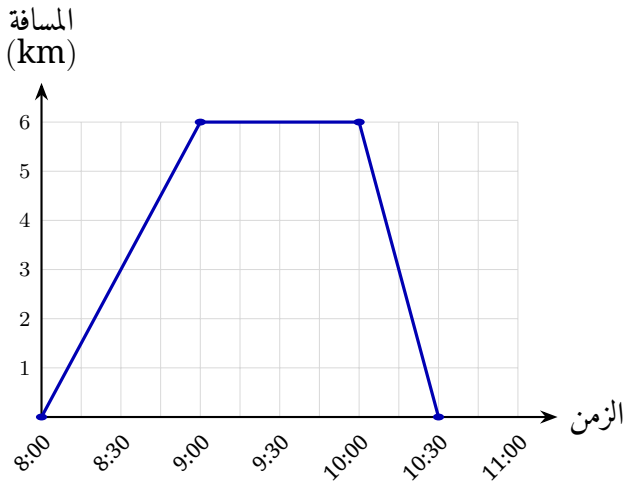
2)



ج) إذا كان $g(x) = 16x - 2$ **، فأجد:** **(6 علامات)**

1) $g(1)$ **2)** $2\,g(2) - 1$ **3)** قيمة x التي تجعل $g(x) = 30$

السؤال الخامس: يبيّن التمثيل البياني المجاور رحلة علي على دراجته من منزله إلى المسجد، حيث أمضى بعض الوقت فيه، ثم عاد بدراجته إلى المنزل. (8 علامات)



أ) ما البعد بين منزل علي والمسجد؟

ب) في أي ساعة غادر علي منزله؟

ج) كم أمضى علي من الوقت في المسجد؟

د) أجد السرعة المتوسطة لعلي في المدة الزمنية من 10:00 إلى 10:30، ثم أبيّن ماذا تمثل.

مع تمنياتي لكم بالتوفيق دائماً

معلمتكم: ولاء أبو شرية